

SESION 3

Aire Comprimido y la Ley de Acción - Reacción

PORQUE NECESITAMOS AGUA SI BOMBEAMOS AIRE?

- ¿Por qué necesitamos AGUA si bombeamos AIRE?
- Si intentamos volar una botella solo con aire... ¡casi no sube! Pero al agregarle agua, el cohete sale disparado a las nubes. ¿Qué secreto oculta el agua?

ANATOMÍA DEL COHETE A PRESIÓN

- 1. Botella PET
- Resistente y ligera. Soporta la presión acumulada sin deformarse
- 2. Agua
- Llena aproximadamente $1/3$ de la botella. Es el combustible pesado
- 3. Aire comprimido
- Inyectado con bomba de bici o con compresor. Acumula la energía para empujar

A TODA ACCION LE CORRESPONDE
UNA REACCION DE IGUAL MAGNITUD
EN SENTIDO OPUESTO

Acción

El aire
comprimido
empuja el agua
expulsándola con
fuerza hacia
abajo por la
boquilla

Reacción

La fuerza del
agua expulsada
empuja la
botella
bruscamente
hacia arriba

PORQUE EL AGUA AUMENTA EL IMPULSO?

El Aire se comprime:

Acumula energía como un resorte apretado listo para dispararse.

El Agua es Pesada:

Tiene unas 800 veces más densidad que el aire.

Mayor Masa = Mayor Empuje:

Al expulsar una masa pesada a gran velocidad, genera un impulso gigante.

PASOS PARA UN LANZAMIENTO EXITOSO

1. Carga de Agua

Llenar $\frac{1}{3}$ de la botella. Si pones demasiada agua, no quedará espacio para el aire comprimido.

2. Presurización

Sellar con la tapón-válvula y bombear aire hasta alcanzar la presión adecuada (30-40 PSI).

3. Liberación

Tirar del gatillo de liberación: ¡el agua sale a chorro y el cohete despeg verticalmente!

¡LISTOS PARA EL CAMPO DE PRUEBAS!



- Hoy aprendieron cómo convertir agua y aire comprimido en un verdadero motor de propulsión.